

Diagramy klas

UML

Pojęcia

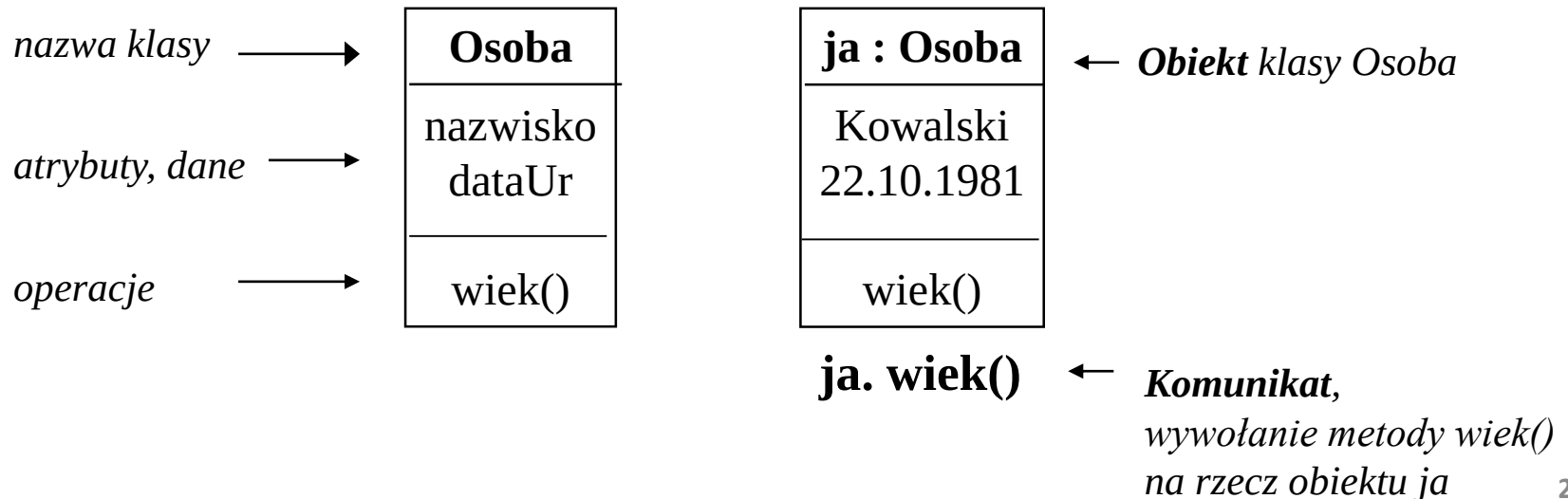
Diagram klas – graficzne przedstawienie statycznych, deklaratywnych elementów dziedziny przedmiotowej oraz związków między nimi.

Obiekt – byt z dziedziny (rzecz, pojęcie) mający **tożsamość, stan i zachowanie**

Klasa – abstrakcja, wzorzec obiektów o jednakowej charakterystyce

Operacje, metody, komunikaty -operacja na obiekcie jest wykonywana przy pomocy jednej z jej metod po wysłaniu komunikatu do obiektu

UML - klasa to prostokąt, zazwyczaj złożony z 3 sekcji
(nazwa klasy, zestaw atrybutów, zestaw operacji)



UML –diagramy klas

Diagramy klas (Class diagram) (modelowanie struktury)

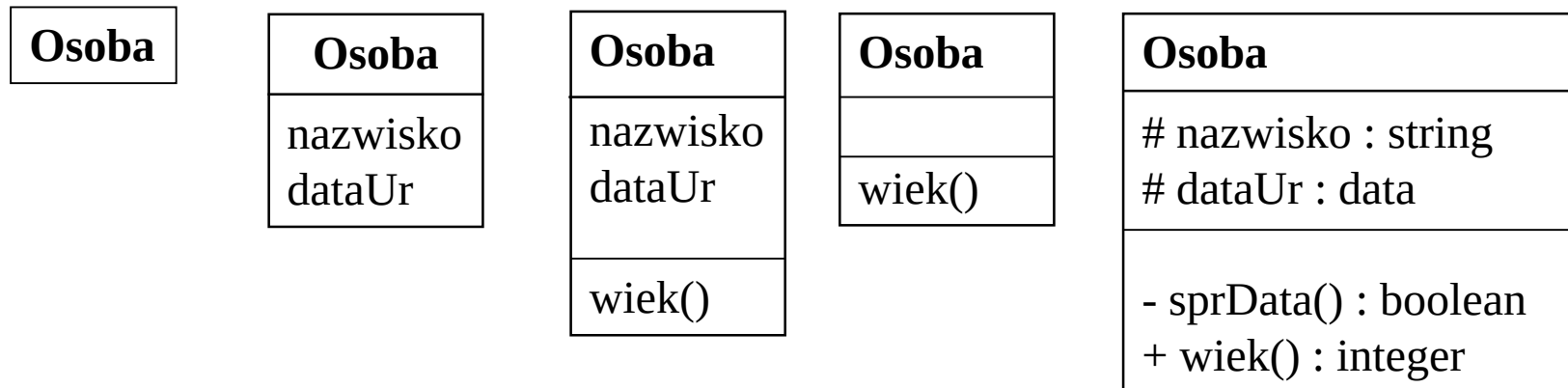
Cel: określenie obiektów przechowywanych w systemie, ich stanu i zachowania, określenie klasy obiektów, zależności między klasami

Wynik: klasa i jej składowe, diagram klas z określonymi związkami (asocjacja, agregacja, generalizacja –specjalizacja)

Klasa – prostokąt, różne poziomy szczegółowości: nazwa, atrybuty, operacje

Widoczność, specyfikacja dostępu do składowych klasy tj. atrybutów i operacji:
publiczne (+), prywatne (-), chronione (#)

Przykład różnych poziomów szczegółowości:



Rodzaje diagramów klas

Zróżnicowany poziom szczegółowości:

- **poziom konceptualny**
 - diagram zawiera wyłącznie podstawowe elementy – klasy i związki między nimi
 - zrozumiały dla użytkownika i wynika bezpośrednio z analizy dziedziny przedmiotowej
 - **poziom implementacyjny**
 - diagram konceptualny wzbogacony o elementy takie opisu jak: typy danych, zobowiązania, widoczność, statyczność, klasy asocjacyjne, kwalifikacje, uogólnienia, zależności i realizacje
 - dobór elementów modelu jest uzależniony od specyfiki projektu (środowiska implementacyjnego)
- + **poziomy pośrednie** - wyniki kolejnych iteracji tworzenia systemu

Związki między klasami

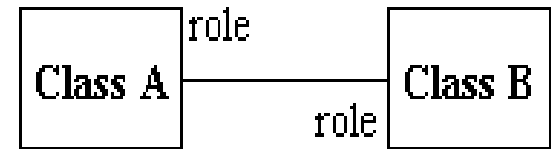
- **Asocjacje** - powiązania, np. Firma - Pracownik
- **Uogólnienie** - generalizacja i specjalizacja (ogół-szczegół), np. Sprzęt - Komputer
- **Agregacja** – zawieranie (całość-część), np. Faktura – Pozycje
 - agregacja całkowita – kompozycja
 - agregacja częściowa

Frazy języka naturalnego jako kryterium ustalania związków	uogólnienie	jest	Student jest Osobą
	asocjacja	używa	Kierowca używa Samochodu
	agregacja	ma, zawiera	Korespondencja zawiera Faktury
	kompozycja	składa się	Faktura składa się z Pozycji

Związek - asocjacja (powiązanie)

➤ Charakterystyka

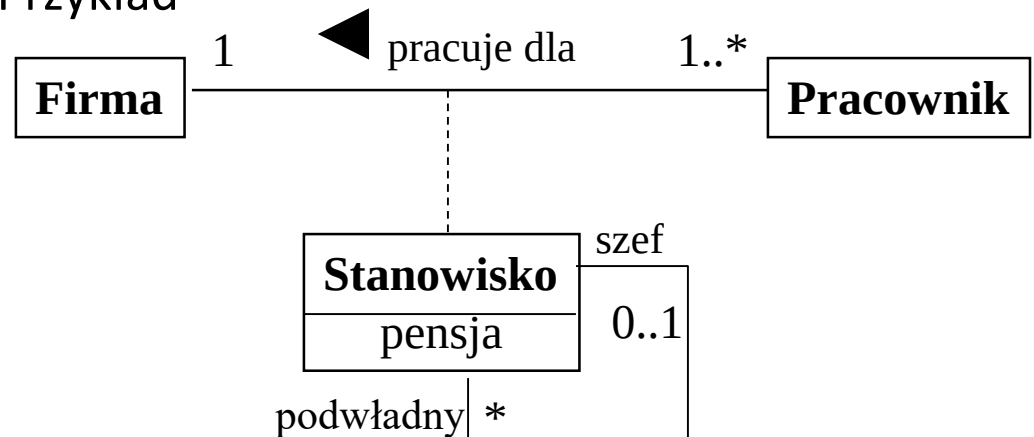
- fizyczny lub pojęciowy **związek** między bytami
- może mieć
 - **kierunek** wyznaczony przez **nazwę**
 - **liczebność związku** (krotność)
 - nazwy ról
 - **atrybuty** zawarte w tzw. „klasie asocjacji”
- Linia ze strzałką – wskazanie kierunku nawigacji, np. Firma → Rachunek



Liczebność

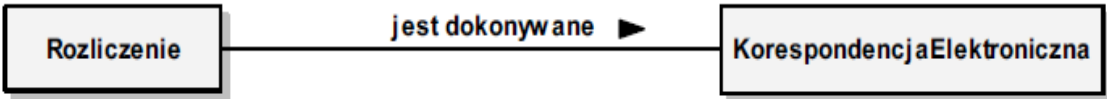
- 1 - dokładnie jeden
- 0..1 - zero lub jeden
- 0..* - dowolnie wiele
- 1..* - co najmniej jeden
- * - wiele
- 6..8 - od 6 do 8

Przykład

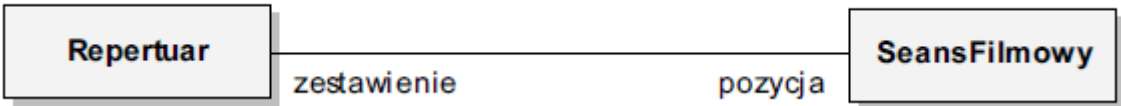


Przykłady. Asocjacje

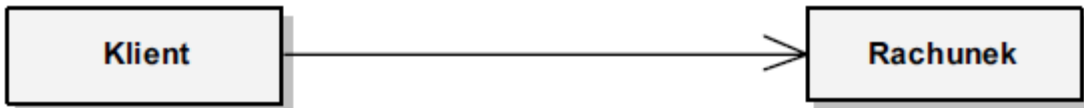
Asocjacja nazwana



Asocjacja z rolami

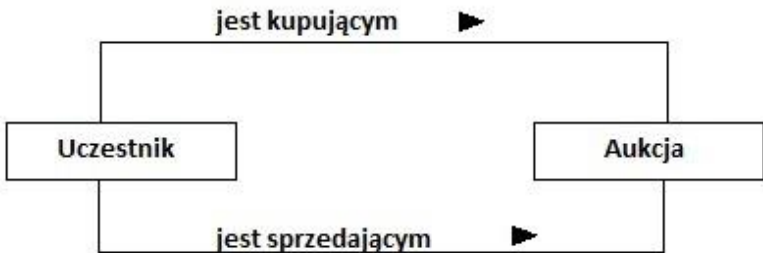


Asocjacja z kierunkiem nawigacji



Asocjacja wielokrotna

– wiąże wielokrotnie ze sobą klasy, które mogą pełnić względem siebie kilka odmiennych ról.



Klasa asocjacyjna

– gdy asocjacja posiada atrybuty lub operacje



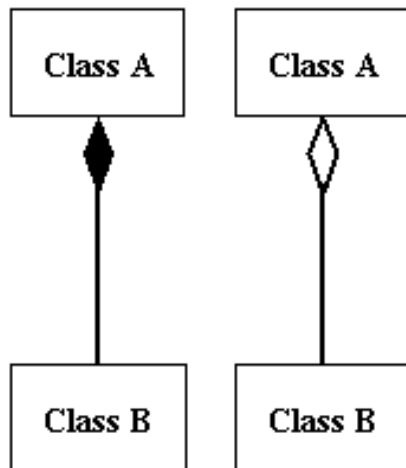
Związek – agregacja (zawieranie)

➤ Agregacja(zawieranie)

- szczególny rodzaj asocjacji wyrażający zależność całość-część (ozn. pusty romb, czy klasie zawierającej, „całość”)
- **kompozycja**, gdy część może należeć tylko do jednej całości (ozn. wypełniony romb, przy klasie zawierającej, „całość”)

agregat – klasa „całość”, klasa zawierająca np. A

segment – klasa „część”, klasa zawierana np. B



Metody odróżnienia agregacji od asocjacji

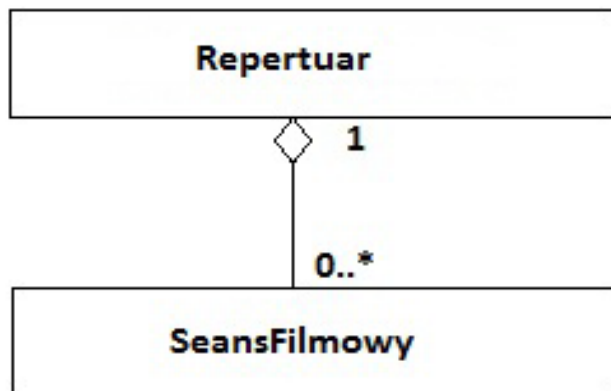
- podobiekt nie może istnieć bez obiektu
- podobiekt nie może być sam wprowadzony do systemu
- usunięcie obiektu implikuje usunięcie podobiektu
- jakiś obiekt jest fizyczną częścią innego obiektu

Przykład

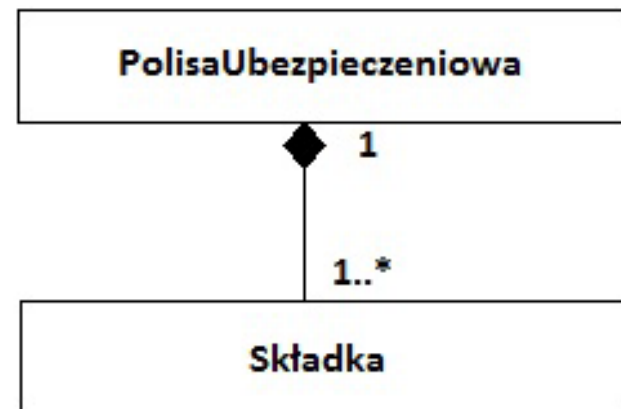


Przykłady. Agregacja, kompozycja

Agregacja



Agregacja - kompozycja

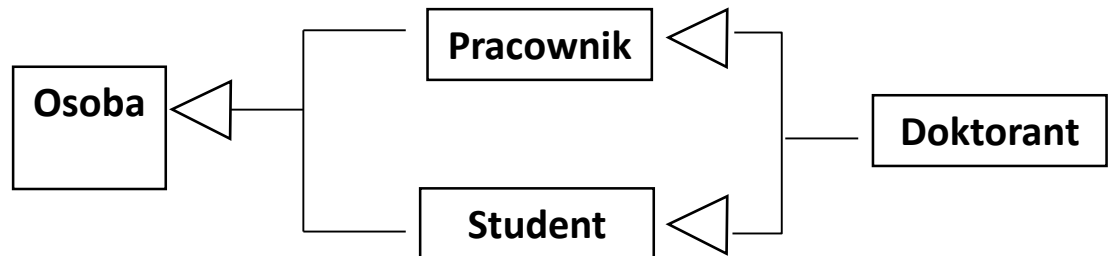
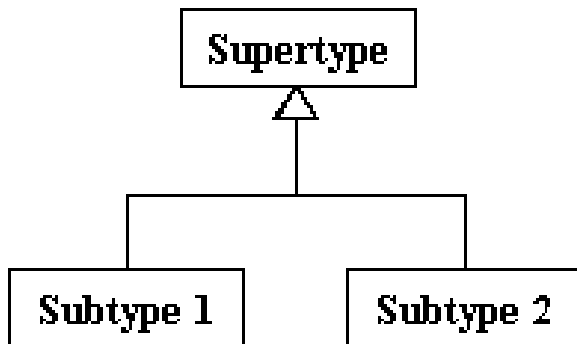


Związek – uogólnienie (generalizacja-specjalizacja)

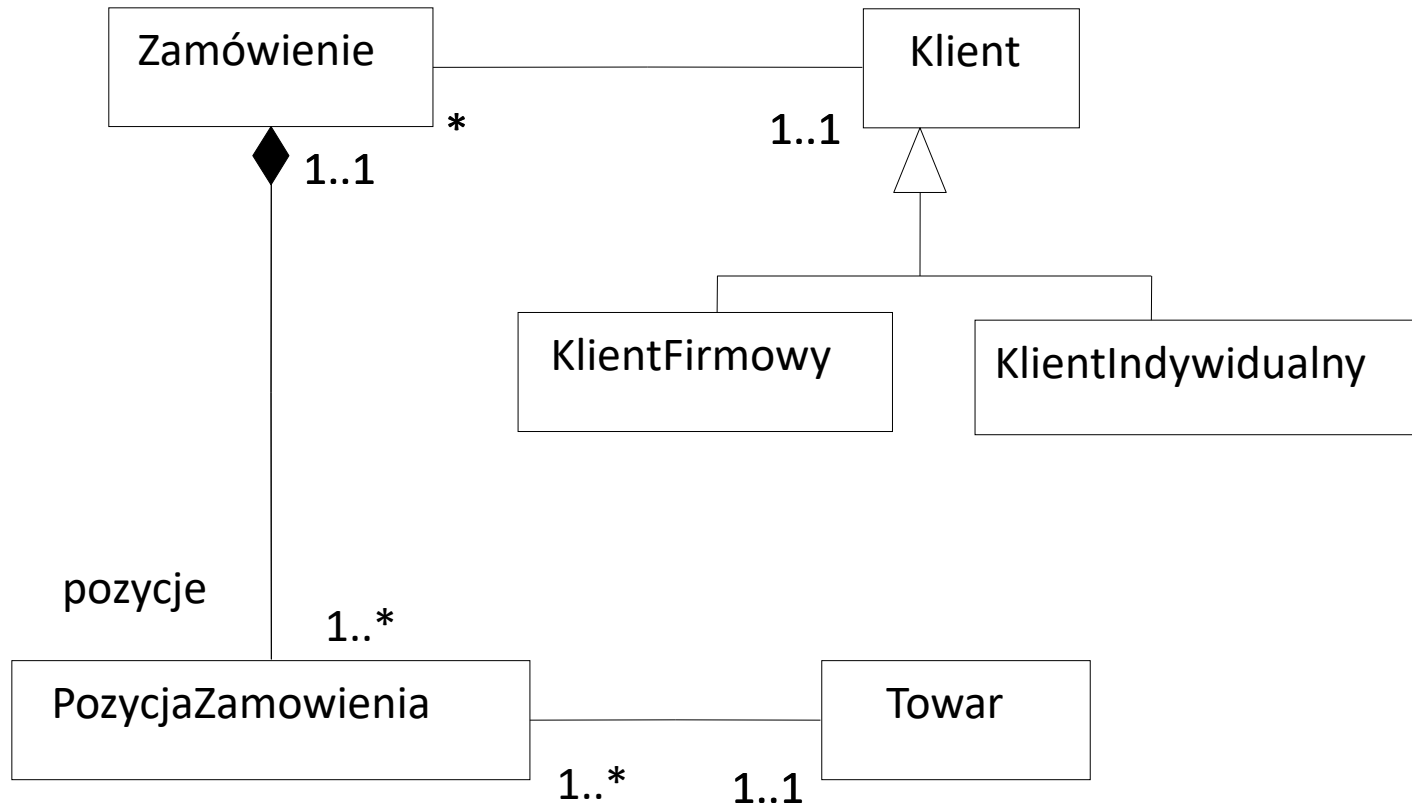


Generalizacja-specjalizacja

- gdy klasa (specjalizacja) jest szczególnym rodzajem innej klasy (generalizacji)
- reprezentuje dziedziczenie
- klasa potomna dziedziczy atrybuty i operacje klasy bazowej



Przykład 1. Diagram klas konceptualny. Zamówienie towaru



Związki:

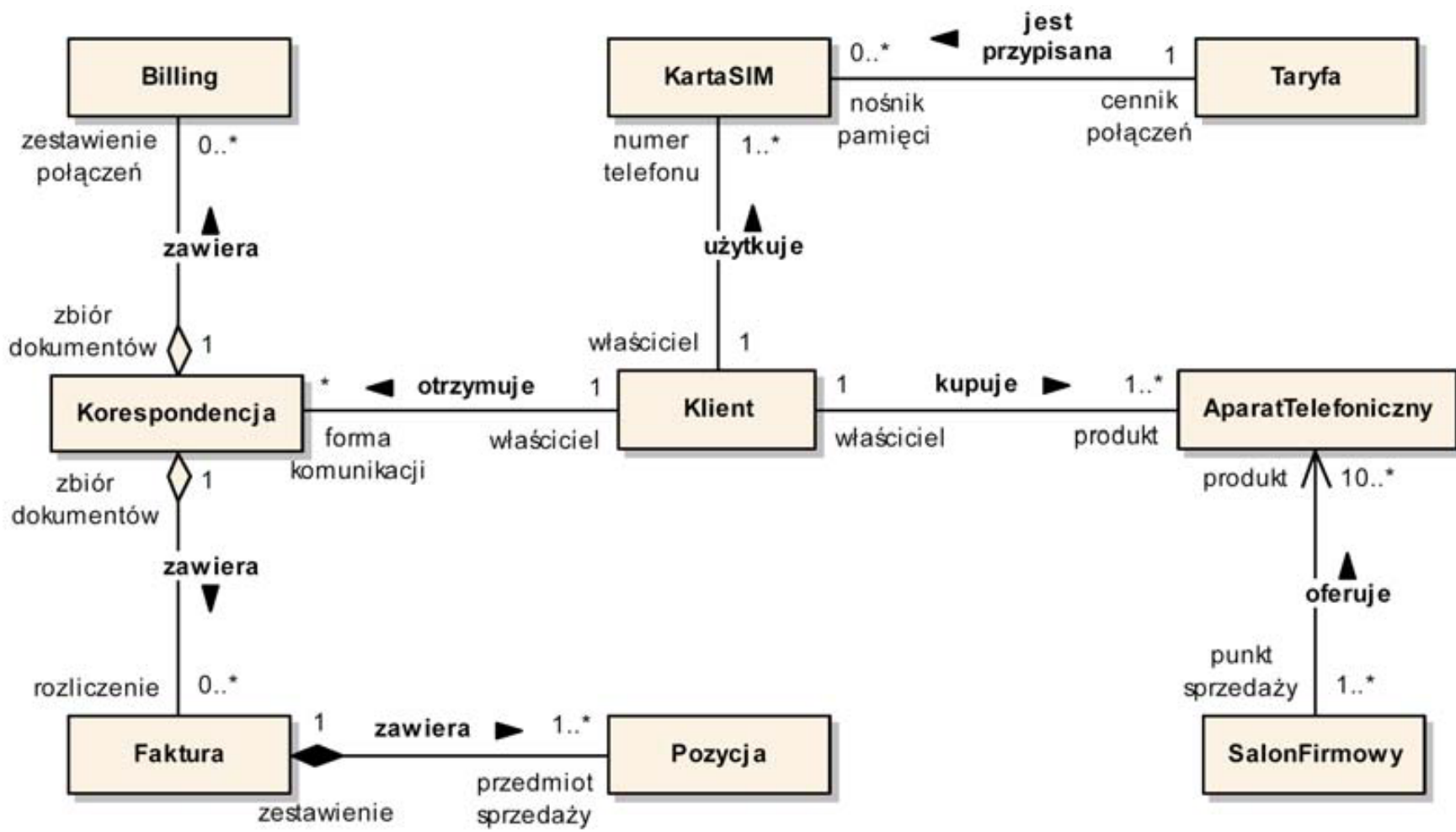
1 Zamówienie składa 1 Klient. 1 Klient może złożyć wiele Zamówień.

1 Zamówienie zawiera kilka PozycjiZamówienia, z których każda odnosi się do 1 Towaru

Klient Firmowy jest szczególnym rodzajem Klienta.

Klient Firmowy jest szczególnym rodzajem Klienta

Przykład 2. Diagram klas konceptualny. Obsługa klienta



Przykład. Diagram klas implementacyjny. Sprzedaż

